

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 11

BÀI 27. THỂ TÍCH

Môn học: Toán 11 | Thời lượng: 2 tiết (Tiết 77, 78 theo PPCT | Tuần 28)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, Năng lực

- **Yêu cầu cần đạt (Nguyên văn CT GDPT 2018 Toán 11):**

- Nhận biết được công thức tính thể tích của hình chóp, hình lăng trụ, hình hộp.
- Tính được thể tích của hình chóp, hình lăng trụ, hình hộp trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: nhận biết được đường cao và diện tích mặt đáy của hình chóp).
- Nhận biết được hình chóp cắt đều. Tính được thể tích khối chóp cắt đều.
- Vận dụng được kiến thức về hình chóp cắt đều để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.

- **Năng lực Toán học đặc thù:**

- *Năng lực tư duy và lập luận toán học:* Phát triển năng lực trực giác không gian và tư duy phân tích định lượng; so sánh bản chất hình học giữa khối lăng trụ (hai đáy bằng nhau song song, không thót nhọn) và khối chóp (thu hẹp dần về một đỉnh nhọn), từ đó giải thích sự xuất hiện của hệ số $\frac{1}{3}$ trong công thức thể tích khối chóp; suy luận công thức tính thể tích khối chóp cắt đều thông qua hiệu thể tích của hai khối chóp đồng dạng.
- *Năng lực mô hình hóa toán học:* Nhận diện các vật thể thực tế trong đời sống (hộp sữa, bể chứa nước, kim tự tháp, thùng đựng nông sản, chậu hoa, bao bì bánh kẹo hình chóp cắt đều) và trừu tượng hóa thành các khối đa diện chuẩn mực; thiết lập các kích thước hình học tương ứng (chiều cao h , diện tích đáy B, B_1, B_2) để tính toán chính xác thể tích và dung tích thực tế.
- *Năng lực giải quyết vấn đề toán học:* Tính toán thành thạo thể tích các khối chóp (chóp có cạnh bên vuông góc với đáy, chóp đều), khối lăng trụ đứng và khối chóp cắt đều; biết kết hợp kiến thức tính khoảng cách và định lý Pythagore để tìm chiều cao của khối đa diện khi chưa cho trực tiếp.
- *Năng lực giao tiếp toán học:* Sử dụng chính xác các thuật ngữ toán học: thể tích, diện tích đáy, chiều cao, khối lăng trụ, khối chóp, khối hộp, chóp cắt đều; trình bày lời giải rõ ràng, mạch lạc, ghi đúng thứ nguyên đơn vị đo ($\text{cm}^3, \text{dm}^3, \text{m}^3, \text{lít}$).

- *Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán:* Sử dụng bảng tính điện tử (Excel / Google Sheets) để lập công thức tính thể tích tự động; khai thác thước kẻ, compa và kéo dán để tạo lập mô hình thực tế.
- **Năng lực số (Theo Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT):**
 - *Mã 5.INC1a (Ứng dụng bảng tính số giải quyết bài toán định lượng):* Học sinh thiết kế bảng tính điện tử (Microsoft Excel hoặc Google Sheets) để tự động hóa việc tính toán diện tích đáy và thể tích của khối chóp ($V = \frac{1}{3}Bh$), khối lăng trụ ($V = Bh$) và khối chóp cụt đều với tham số đầu vào thay đổi linh hoạt; rèn luyện tư duy thuật toán và kỹ năng xử lý dữ liệu số.
- **Năng lực AI (Theo Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT):**
 - *Mã 11.C2.1 (Khám phá công nghệ thị giác máy tính AI trong logistics):* Học sinh tìm hiểu cách thức Trí tuệ nhân tạo (AI Computer Vision kết hợp cảm biến quét 3D) trong các kho vận thông minh (Amazon, bưu chính viễn thông) tự động nhận diện hình dạng kiện hàng, ước lượng nhanh thể tích bao gói để tối ưu hóa không gian xếp dỡ trên container và xe tải hàng.
 - *Kỹ thuật Prompting kiểm tra và đối chiếu bài toán thể tích:* Học sinh biết cách xây dựng câu lệnh prompt yêu cầu trợ lý AI kiểm tra lại các bước tính thể tích khối chóp cụt đều và so sánh các phương án thiết kế hộp quà tiết kiệm nguyên vật liệu.
- **Năng lực chung:**
 - *Tự chủ và tự học:* Tự giác nghiên cứu các công thức tính diện tích đa giác đáy (tam giác đều, tam giác vuông, hình vuông, hình chữ nhật) để phục vụ bài toán tính thể tích.
 - *Giao tiếp và hợp tác:* Hoạt động nhóm tích cực trong dự án STEM, cùng nhau đo đạc, tính toán và cắt dán mô hình bao bì nông sản.

2. Phẩm chất

- **Chăm chỉ:** Cẩn thận, tỉ mỉ trong từng phép tính bình phương, khai căn và quy đồng mẫu số; kiên trì kiểm tra lại kết quả.
- **Trung thực:** Tự lực thực hiện các phép toán, tôn trọng số liệu đo đạc thực tế của mô hình STEM, không gian lận số liệu.
- **Trách nhiệm:** Ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng giấy bìa tái chế để làm bao bì; có tinh thần làm việc nhóm nghiêm túc.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- **Giáo viên:**

- Kế hoạch bài dạy chi tiết 2 tiết theo chuẩn Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH.
- Bộ mô hình trực quan trong suốt: Mô hình khối lăng trụ tam giác và khối chóp tam giác có cùng diện tích đáy và cùng chiều cao, kèm cát màu hoặc hạt xốp để thực hiện thí nghiệm đong rót thể tích (tỉ lệ 1 : 3).
- Mô hình khối chóp cắt tứ giác đều (thùng chứa, chậu hoa).
- Video clip ngắn (1 - 2 phút) minh họa robot AI quét camera 3D ước lượng thể tích kiện hàng trong kho thông minh.
- Phòng thực hành máy tính có bảng tính Excel kết nối Internet hoặc màn hình tương tác.
- Hệ thống Phiếu học tập phân tầng bậc thang (PHT số 1: Thể tích lăng trụ và khối chóp; PHT số 2: Khối chóp cắt đều và Dự án STEM).
- Bảng Rubric đánh giá năng lực học sinh.

- **Học sinh:**

- Sách giáo khoa, vở ghi bài, máy tính cầm tay Casio/Vinacal.
- Bìa các-tông hoặc giấy bìa màu khổ A4, kéo, keo dán, thước kẻ phục vụ hoạt động STEM chế tạo hộp quà nông sản.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1 (TIẾT 77 THEO PPCT | TUẦN 28) THỂ TÍCH CỦA KHỐI LĂNG TRỤ, KHỐI HỘP VÀ KHỐI CHÓP

1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khởi động - 6 phút)

a) **Mục tiêu:**

- Khơi gợi lại khái niệm thể tích của khối hộp chữ nhật đã học ở cấp THCS; tạo tình huống kích thích tìm hiểu thể tích của khối lăng trụ tổng quát và khối chóp.

b) **Nội dung:**

- Giáo viên trình chiếu hai hình ảnh:

* Hình 1: Một thùng đựng nước hình hộp chữ nhật có kích thước dài a , rộng b , cao c .

* Hình 2: Một mái nhà hình chóp tứ giác đều có đáy hình vuông cạnh a và chiều cao c .

– Đặt câu hỏi:

1. Thể tích của thùng nước hình hộp chữ nhật được tính theo công thức nào?
2. Liệu thể tích của khối chóp có bằng thể tích của khối hộp có cùng đáy và cùng chiều cao hay không? Dự đoán xem thể tích khối chóp lớn hơn hay nhỏ hơn?

c) **Sản phẩm:**

- Học sinh trả lời: Thể tích khối hộp chữ nhật là $V = a \cdot b \cdot c = B \cdot h$ (với $B = a \cdot b$ là diện tích đáy, $h = c$ là chiều cao).
- Học sinh dự đoán: Thể tích khối chóp chắc chắn nhỏ hơn nhiều vì phần đỉnh của khối chóp bị vát nhọn, không chiếm trọn vẹn không gian như khối hộp.

d) **Tổ chức thực hiện:** GV nhận xét câu trả lời, làm thí nghiệm đong rót cát trực quan giữa lăng trụ và hình chóp để dẫn dắt vào bài học mới.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (20 phút)

a) **Mục tiêu:**

- Nắm vững công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật, khối lăng trụ và khối chóp.
- Phân biệt được sự khác biệt cốt lõi: Khối chóp luôn có hệ số $\frac{1}{3}$, trong khi khối lăng trụ không có hệ số $\frac{1}{3}$.
- Rèn luyện năng lực số thông qua việc lập bảng tính Excel tính thể tích tự động.

b) **Nội dung:**

– **1. Thể tích của khối lăng trụ và khối hộp:**

* **Khối hộp chữ nhật:** Có ba kích thước a, b, c :

$$V = a \cdot b \cdot c = B \cdot h \quad (\text{với } B = a \cdot b \text{ là diện tích đáy, } h = c \text{ là chiều cao})$$

* **Khối lập phương:** Cạnh a :

$$V = a^3$$

* **Khối lăng trụ tổng quát:** Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h bằng tích của diện tích đáy với chiều cao:

$$V = B \cdot h$$

– 2. Thể tích của khối chóp:

- * **Công thức tổng quát:** Thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h bằng một phần ba tích của diện tích đáy với chiều cao:

$$V = \frac{1}{3}B \cdot h$$

- * **Thí nghiệm đong rút thực tế:** Lấy đầy nước/cát vào một khối chóp rồi rót sang một khối lăng trụ có cùng đáy và cùng chiều cao, cần đúng 3 lần rót như vậy thì khối lăng trụ mới đầy tràn. Điều này chứng minh trực quan tỉ số thể tích

$$\frac{V_{\text{chóp}}}{V_{\text{lăng trụ}}} = \frac{1}{3}.$$

- c) **Sản phẩm:** Học sinh ghi nhớ chính xác công thức và ghi chép vào vở tóm tắt bảng so sánh thể tích.

- d) **Tổ chức thực hiện:**

Tiến trình tổ chức Hoạt động 2 (Kiến thức mới - Tiết 1)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV làm thí nghiệm đong rút cát trước lớp: Cho 1 khối chóp tứ giác và 1 khối hộp có cùng đáy và chiều cao. Mời 1 HS lên làm thao tác đong cát.
- Yêu cầu lớp nhận xét số lần đong và rút ra công thức thể tích khối chóp.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ có giàn giáo sư phạm

- Cả lớp quan sát: Đúng 3 lần đong khối chóp thì đầy khối hộp.
- GV phân tích: Thể tích khối lăng trụ không đổi theo phương thẳng đứng (tiết diện đáy giữ nguyên từ đáy dưới lên đáy trên) nên $V = B \cdot h$. Khối chóp thu nhỏ dần về 1 đỉnh nhọn nên thể tích giảm đi 3 lần, do đó $V = \frac{1}{3}Bh$.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS phát biểu công thức và ghi nhớ các đơn vị đo thể tích.

Bước 4: Kết luận, chuẩn hóa

- GV chốt công thức và nhấn mạnh lưu ý cho học sinh trung bình - yếu để không bao giờ quên hệ số $\frac{1}{3}$.

Giàn giáo sư phạm cho học sinh trung bình - yếu (Scaffolding)

Mẹo ghi nhớ tuyệt đối không bao giờ nhầm lẫn công thức thể tích:

- **Cứ có "CHÓP NHỌN" (Hình chóp, Hình nón):** Đỉnh nhọn hoắt $\Rightarrow$ **BẮT BUỘC PHẢI CÓ HỆ SỐ $\frac{1}{3}$:**

$$V = \frac{1}{3}B \cdot h$$

- **KHÔNG CÓ ĐỈNH NHỌN (Lăng trụ, Hộp, Hình trụ):** Hai đáy bằng nhau, thành thẳng đứng $\Rightarrow$ **TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ HỆ SỐ $\frac{1}{3}$:**

$$V = B \cdot h$$

Tích hợp Năng lực số (Theo Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT - Mã 5.1NC1a)

Xây dựng bảng tính Excel tính tự động thể tích hình chóp và hình lăng trụ:

- GV hướng dẫn học sinh mở bảng tính Excel trên máy tính phòng học hoặc điện thoại thông minh:
 - Cột A: Tên khối đa diện (Chóp tam giác đều, Chóp đáy chữ nhật, Lăng trụ tam giác).
 - Cột B: Kích thước đáy (Cạnh đáy a , Cạnh bên b).
 - Cột C: Chiều cao khối h .
 - Cột D: Công thức tính diện tích đáy B (Ví dụ tam giác đều: $=\text{SQRT}(3)/4*B2^2$).
 - Cột E: Công thức thể tích khối chóp $= (1/3)*D2*C2$, khối lăng trụ $= D2*C2$.
- Học sinh thử nghiệm thay đổi kích thước a, h và quan sát sự thay đổi tức thời của thể tích V .

3. Hoạt động 3: Luyện tập (14 phút)

- a) **Mục tiêu:** Rèn luyện kỹ năng xác định chiều cao, tính diện tích đáy và áp dụng công thức tính thể tích khối chóp và khối lăng trụ đứng trong các trường hợp quen thuộc.
- b) **Nội dung:** Thực hiện bài tập trên Phiếu học tập số 1:

Bài toán 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , cạnh $AB = a$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{3}$.

1. Tính diện tích đáy ABC và chiều cao của hình chóp.
2. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$.

Bài toán 2: Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$, chiều cao $AA' = 3a$. Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

c) **Sản phẩm (Lời giải chi tiết):**

– Bài toán 1:

* Đáy ABC là tam giác vuông cân tại B nên $BA = BC = a$. Diện tích đáy:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}BA \cdot BC = \frac{1}{2}a \cdot a = \frac{a^2}{2}$$

* Vì $SA \perp (ABC)$ nên chiều cao của khối chóp là $h = SA = a\sqrt{3}$.

* Thể tích của khối chóp $S.ABC$:

$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3}S_{ABC} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2}{2} \cdot a\sqrt{3} = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$$

– Bài toán 2:

* Đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$. Diện tích đáy:

$$S_{ABC} = (2a)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = 4a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = a^2\sqrt{3}$$

* Chiều cao của khối lăng trụ đứng là $h = AA' = 3a$.

* Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$:

$$V = S_{ABC} \cdot h = a^2\sqrt{3} \cdot 3a = 3a^3\sqrt{3}$$

d) **Tổ chức thực hiện:**

- Học sinh làm việc cá nhân trong 7 phút, sau đó đổi chéo bài tập kiểm tra cặp đôi.
- GV gọi 2 HS lên bảng trình bày, nhận xét và chốt phương pháp tính toán.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a) **Mục tiêu:** Vận dụng bài toán thể tích vào thực tế sản xuất và xây dựng tại địa phương.

b) **Nội dung Hướng dẫn về nhà:**

- Một cột trụ bê tông hình lăng trụ tứ giác đều ở cổng trường THCS&THPT Hồng Vân có cạnh đáy 0,4 m và chiều cao 3,5 m. Hỏi cần bao nhiêu mét khối bê tông tươi để đúc chiếc cột này?
- Lời giải: $V = B \cdot h = (0,4)^2 \cdot 3,5 = 0,16 \cdot 3,5 = 0,56 \text{ m}^3$.
- Chuẩn bị cho Tiết 2: Tìm hiểu hình chóp cụt đều và chuẩn bị bìa kéo cho dự án STEM.

TIẾT 2 (TIẾT 78 THEO PPCT | TUẦN 28)

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP CỤT ĐỀU, CÔNG NGHỆ AI VÀ DỰ ÁN STEM

1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khởi động - 6 phút)

- a) **Mục tiêu:** Tiếp cận hình ảnh khối chóp cắt đều từ các vật dụng quen thuộc trong đời sống; khơi gợi nhu cầu tính toán thể tích chứa của các vật dụng có dạng chóp cắt.
- b) **Nội dung:**
- GV trình chiếu hình ảnh cái xô đựng nước bằng nhựa, chậu trồng cây cảnh bằng sứ và chiếc đèn lồng hình chóp cắt tứ giác đều.
 - Đặt câu hỏi: "*Những đồ vật này có phải là hình chóp không? Có phải hình lăng trụ không? Chúng được tạo thành từ hình chóp như thế nào?*"
- c) **Sản phẩm:** Học sinh trả lời: Chúng không phải là hình chóp nhọn, cũng không phải hình lăng trụ vì đáy trên và đáy dưới có kích thước khác nhau. Chúng được tạo thành bằng cách dùng một mặt phẳng nằm ngang cắt đứt phần đỉnh nhọn của một hình chóp đều.
- d) **Tổ chức thực hiện:** GV khẳng định đây chính là "Khối chóp cắt đều" và dẫn dắt vào bài học.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (18 phút)

- a) **Mục tiêu:**
- Nắm vững khái niệm khối chóp cắt đều và các yếu tố cấu thành (hai đáy là đa giác đều song song, các mặt bên là hình thang cân).
 - Thuộc và hiểu công thức tính thể tích khối chóp cắt đều: $V = \frac{1}{3}h(B_1 + \sqrt{B_1B_2} + B_2)$.
 - Khám phá ứng dụng AI thị giác máy tính quét 3D đo thể tích kiện hàng thông minh.
- b) **Nội dung:**
- **1. Khái niệm khối chóp cắt đều:**
 - * Cho hình chóp đều $S.A_1A_2 \dots A_n$. Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng đáy cắt các cạnh bên lần lượt tại $A'_1, A'_2, \dots, A'_n$.
 - * Phần hình chóp nằm giữa mặt phẳng đáy và mặt phẳng (P) được gọi là *hình chóp cắt đều*.

* Khối chóp cắt đều có:

- Đáy lớn và đáy nhỏ là hai đa giác đều đồng dạng nằm trên hai mặt phẳng song song.
- Các mặt bên là những hình thang cân bằng nhau.
- Đoạn thẳng nối tâm của hai đáy là đường cao của chóp cắt đều, độ dài của nó là chiều cao h .

– 2. Công thức tính thể tích khối chóp cắt đều:

* Thể tích của khối chóp cắt đều có chiều cao h , diện tích đáy lớn B_1 và diện tích đáy nhỏ B_2 được tính theo công thức:

$$V = \frac{1}{3}h(B_1 + \sqrt{B_1B_2} + B_2)$$

* *Giải thích bản chất toán học:* Gọi khối chóp lớn ban đầu có chiều cao H_1 , diện tích đáy B_1 ; khối chóp nhỏ bị cắt bỏ có chiều cao H_2 , diện tích đáy B_2 . Chiều cao chóp cắt là $h = H_1 - H_2$. Do tính đồng dạng: $\frac{H_2}{H_1} = \sqrt{\frac{B_2}{B_1}}$. Khi đó thể tích chóp cắt là:

$$V = V_1 - V_2 = \frac{1}{3}B_1H_1 - \frac{1}{3}B_2H_2 = \frac{1}{3}h(B_1 + \sqrt{B_1B_2} + B_2)$$

c) **Sản phẩm:** Học sinh ghi nhớ công thức, vẽ hình chóp cắt tứ giác đều và phân biệt rõ B_1, B_2, h .

d) **Tổ chức thực hiện:**

Tiến trình tổ chức Hoạt động 2 (Kiến thức mới - Tiết 2)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chiếu mô hình 3D cắt khối chóp đều thành chóp cắt.
- Yêu cầu học sinh quan sát: Hai mặt đáy có hình gì? Các mặt bên là hình gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh thảo luận nhận ra hai đáy là hai hình vuông (hoặc tam giác đều) đồng dạng, các mặt bên là hình thang cân.
- GV hướng dẫn chứng minh công thức thể tích bằng phương pháp trừ hai khối chóp $V = V_1 - V_2$.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Học sinh phát biểu công thức và giải thích ý nghĩa số hạng $\sqrt{B_1B_2}$ (trung bình nhân của hai đáy).

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV tổng kết công thức và hướng dẫn học sinh kỹ thuật bấm máy tính cầm tay nhanh đại lượng $(B_1 + \sqrt{B_1 B_2} + B_2)$.

Tích hợp Năng lực AI (Theo QĐ 2422/QĐ-BGDĐT - Mã 11.C2.1)**Khám phá AI Vision quét camera 3D ước lượng thể tích kiện hàng trong Logistics:**

- GV trình chiếu đoạn clip 90 giây: Công nghệ quét kiện hàng tự động của các tập đoàn bưu chính logistics thông minh (Smart Warehouse).
- Nguyên lý hoạt động:* Camera AI 3D (sử dụng cảm biến chiều sâu RGB-D kết hợp mạng nơ-ron tích chập AI) tự động ghi nhận hình ảnh kiện hàng chạy qua băng chuyền. AI lập tức nhận dạng kiện hàng thuộc dạng hình học nào (khối hộp chữ nhật, hình chóp cụt hay hình trụ tròn), đo tức thời các kích thước dài, rộng, cao với độ chính xác đến từng milimet, áp dụng công thức $V = \frac{1}{3}h(B_1 + \sqrt{B_1 B_2} + B_2)$ để tính toán thể tích kiện hàng trong vòng chưa đầy 0,1 giây.
- Ý nghĩa:* Tự động tính cước vận chuyển, tối ưu hóa thuật toán xếp hàng lên xe tải sao cho không gian trống là nhỏ nhất.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)

- a) **Mục tiêu:** Vận dụng chính xác công thức tính thể tích khối chóp cụt đều vào bài toán số liệu cụ thể.
- b) **Nội dung:** Thực hiện bài toán trên Phiếu học tập số 2:

Bài toán 3: Một chiếc xô đựng cát có dạng hình chóp cụt tứ giác đều với cạnh đáy lớn bằng 40 cm, cạnh đáy nhỏ bằng 20 cm, chiều cao của xô là 30 cm.

- Tính diện tích đáy lớn B_1 và diện tích đáy nhỏ B_2 .
- Tính thể tích (dung tích) của chiếc xô đó theo đơn vị lít (biết 1 lít = $1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$).

c) Sản phẩm (Lời giải chi tiết):

– *Câu 1:*

* Hai đáy là hình vuông, do đó:

$$B_1 = 40^2 = 1600 \text{ cm}^2$$

$$B_2 = 20^2 = 400 \text{ cm}^2$$

– Câu 2:

- * Chiều cao của xô là $h = 30$ cm.
- * Ta có: $\sqrt{B_1 B_2} = \sqrt{1600 \cdot 400} = 40 \cdot 20 = 800$ cm².
- * Áp dụng công thức tính thể tích khối chóp cụt đều:

$$V = \frac{1}{3}h(B_1 + \sqrt{B_1 B_2} + B_2)$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 30 \cdot (1600 + 800 + 400) = 10 \cdot 2800 = 28000 \text{ cm}^3$$

- * Đổi đơn vị sang lít:

$$V = \frac{28000}{1000} = 28 \text{ dm}^3 = 28 \text{ lít}$$

Vậy dung tích của chiếc xô là 28 lít.

d) **Tổ chức thực hiện:**

- HS làm bài cá nhân trong 5 phút. GV gọi 1 HS lên bảng làm bài.
- Cả lớp đối chiếu kết quả bấm máy tính; GV chốt đáp án.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (Dự án STEM - 11 phút)

- a) **Mục tiêu:** Vận dụng kiến thức thể tích hình khối đa diện để thiết kế và chế tạo hộp quà hình chóp cụt đều đựng nông sản sấy khô của địa phương A Lưới.
- b) **Nội dung:**

Dự án STEM: Thiết kế hộp quà nông sản hình chóp cụt tứ giác đều

Bối cảnh: Đoàn thanh niên trường THCS&THPT Hồng Vân phát động dự án quảng bá nông sản đặc sản vùng cao A Lưới (chuối sấy dẻo, trà sâm cau). Mỗi nhóm học sinh đóng vai trò một đội thiết kế bao bì:

1. **Yêu cầu thiết kế:** Chế tạo một hộp quà hình chóp cụt tứ giác đều bằng bìa các-tông có kích thước: cạnh đáy dưới 10 cm, cạnh đáy trên 6 cm, chiều cao hộp 12 cm.
2. **Tính toán thể tích:** Tính thể tích chứa của hộp quà để xác định khối lượng chuối sấy có thể đóng gói.
3. **Thực hành lắp ghép:** Vẽ hình trải (khai triển bề mặt gồm 1 đáy lớn, 1 đáy nhỏ và 4 mặt bên hình thang cân) lên bìa các-tông, cắt và dán lắp ghép thành hộp quà hoàn chỉnh.

c) **Sản phẩm:**

- Kết quả tính toán: $B_1 = 10^2 = 100 \text{ cm}^2$; $B_2 = 6^2 = 36 \text{ cm}^2$; $\sqrt{B_1 B_2} = 10 \cdot 6 = 60 \text{ cm}^2$.

$$V = \frac{1}{3} \cdot 12 \cdot (100 + 60 + 36) = 4 \cdot 196 = 784 \text{ cm}^3 \approx 0,784 \text{ lít}$$

- 5 mô hình hộp quà hình chóp cắt đều bằng bì của 5 nhóm được lắp ghép ngay ngắn, trang trí logo nông sản A Lưới bắt mắt.

d) Tổ chức thực hiện:

- Các nhóm thực hành lắp ghép trong 7 phút.
- 4 phút cuối: Đại diện các nhóm trưng bày sản phẩm trên bàn giáo viên và thuyết minh ngắn gọn về dung tích hộp quà của nhóm mình.
- GV nhận xét, biểu dương tinh thần sáng tạo và tổng kết bài học.

IV. PHỤ LỤC HỌC LIỆU BỔ TRỢ

1. Phiếu học tập số 1 (Tiết 1): Thể tích khối lăng trụ và khối chóp

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: BẢNG TỔNG HỢP CÔNG THỨC THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Họ và tên học sinh: Lớp: 11... Nhóm: ...

Nhiệm vụ 1: Hoàn thiện bảng công thức

Loại khối đa diện	Diện tích đáy (B)	Chiều cao (h)	Công thức thể tích (V)
1. Khối hộp chữ nhật (a, b, c)	$B = \dots\dots$	$h = \dots\dots$	$V = \dots\dots\dots$
2. Khối lăng trụ tổng quát	B	h	$V = \dots\dots\dots$
3. Khối chóp tổng quát	B	h	$V = \dots\dots\dots$

Nhiệm vụ 2: Bài tập rèn luyện Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , chiều cao $SO = a\sqrt{2}$.

1. Tính diện tích đáy $ABCD$:
2. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$:

2. Phiếu học tập số 2 (Tiết 2): Thể tích chóp cắt đều và Dự án STEM

3. Rubric đánh giá năng lực học sinh trong bài học (4 mức độ)

Tiêu chí	Mức 1: Chưa đạt	Mức 2: Đạt	Mức 3: Khá	Mức 4: Tốt
Kỹ năng tính thể tích lăng trụ và khối chóp	Nhầm lẫn công thức, quên hệ số $\frac{1}{3}$ ở khối chóp.	Áp dụng đúng công thức nhưng còn tính sai diện tích tam giác đáy.	Tính chuẩn xác diện tích đáy, chiều cao và thể tích khối chóp, lăng trụ.	Tính nhanh, linh hoạt trong các bài toán biến dạng đáy hoặc đường cao gián tiếp.
Kỹ năng tính thể tích khối chóp cụt đều	Chưa thuộc công thức, nhầm lẫn giữa $\frac{\sqrt{B_1 B_2}}{B_1 + B_2}$ và $\frac{B_1 + B_2}{2}$.	Thuộc công thức nhưng thao tác bấm máy tính còn lúng túng, sai số.	Tính đúng thể tích chóp cụt đều, đổi đúng đơn vị sang lít.	Hiểu sâu sắc bản chất trừ thể tích, giải quyết trọn vẹn các bài toán thực tiễn phức tạp.
Năng lực số và nhận thức AI	Chưa lập được bảng tính Excel tính thể tích.	Lập được bảng tính Excel cơ bản theo mẫu hướng dẫn của giáo viên.	Tự thiết lập công thức tính tự động linh hoạt trên Excel; hiểu ứng dụng AI.	Làm chủ công cụ số, đề xuất phương án ứng dụng thị giác máy tính AI trong đời sống.
Sản phẩm mô hình hóa STEM	Hộp quà bị méo mó, các góc dán hở, kích thước không đúng tỉ lệ.	Hộp quà hoàn thiện nhưng đường cắt chưa sắc sảo, dán ghép còn lỏng.	Hộp quà chắc chắn, đúng kích thước thiết kế, hình thức đẹp mắt.	Hộp quà xuất sắc, chuẩn xác tuyệt đối, trang trí sáng tạo đậm bản sắc vùng cao.

